

Documento Técnico da Plataforma Digital para o Ensino de Evolução em Libras

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Apresentação

Este documento apresenta a documentação técnica da Plataforma Digital para o Ensino de Evolução em Libras, desenvolvida como produto tecnológico de um projeto de pesquisa de mestrado da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

A plataforma tem como finalidade oferecer um ambiente virtual de aprendizagem acessível para estudantes surdos do ensino fundamental e médio, utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como principal meio de apresentação dos conteúdos relacionados à Evolução Biológica.

Além de disponibilizar videoaulas, a plataforma permitirá a realização de atividades interativas, avaliações e coleta de dados necessários para a pesquisa, possibilitando a análise da aprendizagem dos participantes antes e após a utilização do ambiente digital.

Este documento descreve as decisões técnicas adotadas para o desenvolvimento da aplicação, sua arquitetura, tecnologias empregadas, organização dos módulos, fluxo de utilização e estrutura geral do sistema.

1.2 Finalidade

Esta documentação possui como objetivo servir de guia durante todas as etapas de desenvolvimento da plataforma, reunindo as principais decisões arquiteturais, padrões adotados, estrutura dos componentes e especificações técnicas do sistema.

O documento também auxiliará futuras manutenções, evolução da plataforma e continuidade do projeto após a conclusão da pesquisa.

1.3 Objetivos da Documentação

Esta documentação busca:

- Documentar toda a arquitetura da plataforma;

- Registrar as tecnologias utilizadas;
 - Definir a estrutura geral do sistema;
 - Organizar o fluxo de funcionamento da plataforma;
 - Auxiliar o desenvolvimento em Django;
 - Facilitar futuras manutenções e evoluções do sistema.
-

2. Objetivos da Plataforma

A plataforma será desenvolvida com o objetivo de apoiar o processo de ensino e aprendizagem de conceitos de Evolução Biológica para estudantes surdos, utilizando recursos digitais acessíveis e organizados em um ambiente virtual de aprendizagem.

Além da finalidade educacional, a plataforma também será utilizada como instrumento de pesquisa, permitindo a aplicação de avaliações diagnósticas, acompanhamento da aprendizagem e coleta de dados para posterior análise científica.

Os principais objetivos da plataforma são:

- disponibilizar conteúdos de Evolução Biológica em Libras;
 - oferecer uma interface acessível para estudantes surdos;
 - organizar os conteúdos em módulos de aprendizagem;
 - disponibilizar atividades interativas relacionadas às videoaulas;
 - aplicar pré-teste e pós-teste para avaliação da aprendizagem;
 - registrar dados necessários para a pesquisa;
 - fornecer ferramentas administrativas para gerenciamento dos conteúdos.
-

3. Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento da plataforma será realizado utilizando tecnologias consolidadas no desenvolvimento de aplicações web, priorizando ferramentas gratuitas, de código aberto e amplamente utilizadas pela comunidade científica e pela indústria de software.

Backend

- Linguagem: Python
- Framework: Django

O Django será responsável pelo desenvolvimento da aplicação web, gerenciamento de usuários, autenticação, processamento das regras de negócio e integração com o banco de dados.

Banco de Dados

Sistema Gerenciador:

- PostgreSQL

Será utilizado para armazenamento de:

- usuários;
 - módulos;
 - videoaulas;
 - atividades;
 - questões;
 - respostas;
 - resultados da pesquisa.
-

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Essas tecnologias serão utilizadas na construção da interface da plataforma, proporcionando páginas responsivas, organizadas e compatíveis com computadores, tablets e smartphones.

Hospedagem de Vídeos

As videoaulas poderão ser armazenadas no YouTube, sendo incorporadas (embed) à plataforma.

Essa abordagem reduz custos de infraestrutura, facilita o gerenciamento dos conteúdos e evita o armazenamento de grandes arquivos de vídeo no servidor da aplicação.

Controle de Versão

Será utilizado o sistema Git para gerenciamento do código-fonte, permitindo controle de versões, histórico de alterações e colaboração durante o desenvolvimento.

Ambiente de Produção

A plataforma será implantada em um servidor VPS utilizando:

- Ubuntu Server;
- PostgreSQL;

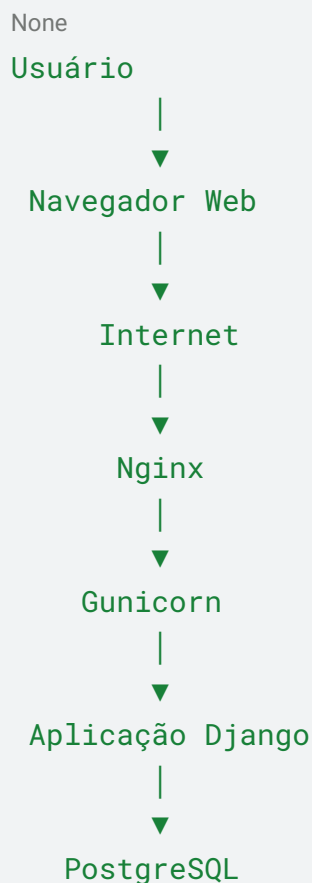
- Gunicorn;
 - Nginx;
 - Certificado SSL;
 - Domínio próprio.
-

4. Arquitetura do Sistema

A plataforma seguirá uma arquitetura cliente-servidor baseada no padrão Model-View-Template (MVT), adotado pelo framework Django.

Toda a lógica de negócio ficará centralizada no servidor, enquanto os usuários acessarão o sistema por meio de navegadores web em computadores, tablets ou smartphones.

A arquitetura geral será composta pelos seguintes componentes:



Componentes da Arquitetura

Cliente

Representa os usuários da plataforma, que poderão acessar o sistema utilizando navegadores modernos em diferentes dispositivos.

Servidor Web

O Nginx será responsável pelo recebimento das requisições HTTP e HTTPS, encaminhando-as para a aplicação Django.

Servidor de Aplicação

O Gunicorn executará a aplicação Django, processando todas as regras de negócio.

Aplicação Django

Responsável pelo funcionamento completo da plataforma:

- autenticação;
- gerenciamento dos módulos;
- videoaulas;
- atividades;
- avaliações;
- armazenamento das respostas;
- painel administrativo.

Banco de Dados

O PostgreSQL armazenará todas as informações da aplicação.

5. Estrutura Geral da Plataforma

A plataforma será organizada como um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), estruturando os conteúdos em módulos sequenciais que conduzirão o estudante durante todo o processo de aprendizagem.

O acesso ao ambiente ocorrerá por meio de autenticação, permitindo identificar cada participante da pesquisa e registrar sua evolução durante a utilização da plataforma.

Após o login, o estudante deverá aceitar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida, realizará o pré-teste diagnóstico, que permitirá identificar seus conhecimentos prévios sobre os conteúdos de Evolução Biológica.

Após essa etapa, o estudante terá acesso aos módulos de aprendizagem, compostos por videoaulas em Libras, materiais complementares e atividades interativas. Ao concluir todos os módulos de aprendizagem e respectivas atividades, o estudante realizará o pós-teste, permitindo a comparação entre o desempenho inicial e final durante a utilização da plataforma.

As informações geradas durante esse processo serão armazenadas para posterior análise dos resultados da pesquisa.

Estrutura Geral

- Página Inicial
 - Login
 - Cadastro
 - TCLE
 - Pré-teste
 - Dashboard do Aluno
 - Módulos de Aprendizagem
 - Videoaulas em Libras
 - Atividades
 - Pós-teste
 - Paineil Administrativo
-

6. Fluxo da Pesquisa

O fluxo de utilização da plataforma foi definido para atender aos objetivos metodológicos da pesquisa e garantir uma sequência lógica entre as etapas de aprendizagem e coleta de dados.

Inicialmente, o participante acessará a página principal da plataforma, onde poderá conhecer os objetivos do projeto e obter informações sobre a pesquisa. Para participar, será necessário realizar um cadastro e efetuar o login no sistema.

Após a autenticação, será apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujo aceite será obrigatório para o prosseguimento das etapas seguintes. Em seguida, o participante realizará um pré-teste diagnóstico destinado à identificação de seus conhecimentos prévios sobre os conceitos de Evolução Biológica.

Concluído o pré-teste, o estudante terá acesso aos módulos de aprendizagem, organizados em sequência. Cada módulo será composto por videoaulas em Libras, recursos visuais complementares e atividades interativas para reforço dos conteúdos.

Ao finalizar todos os módulos e respectivas atividades, o participante realizará o pós-teste, composto por questões relacionadas aos mesmos conteúdos avaliados inicialmente.

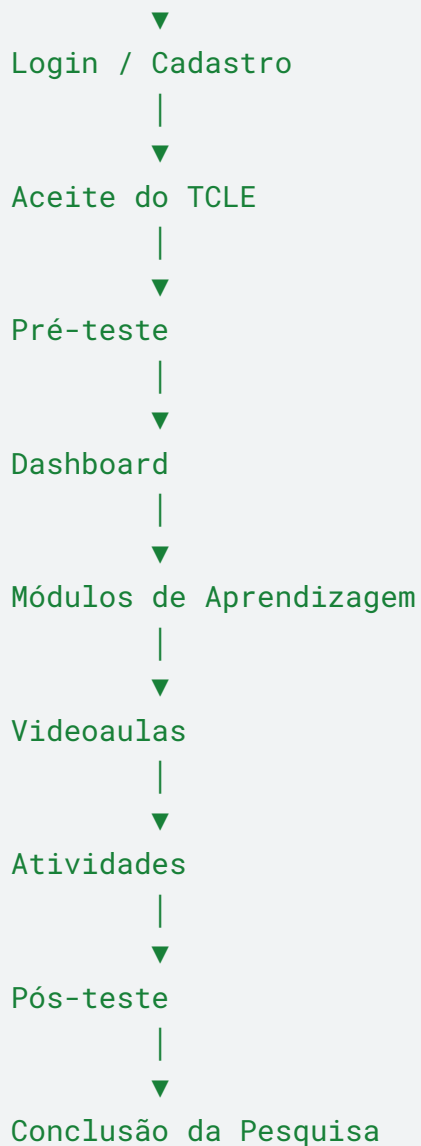
As informações registradas durante todas essas etapas serão armazenadas para análise dos resultados da pesquisa, respeitando os princípios éticos e a confidencialidade dos dados.

Fluxo Geral

None

Página Inicial

|



Essas duas seções são, na minha opinião, as **mais importantes** da documentação técnica. Elas serão a base para praticamente todo o desenvolvimento em Django. O ideal é escrevê-las pensando na implementação real do sistema, e não apenas para "cumprir tabela".

7. Casos de Uso

7.1 Introdução

Os casos de uso descrevem as principais funcionalidades disponibilizadas pela plataforma e as interações entre os diferentes tipos de usuários e o sistema. Essa modelagem permite compreender o comportamento esperado da aplicação e serve como base para o levantamento dos requisitos funcionais e para a implementação das funcionalidades no framework Django.

A plataforma contará com dois perfis de usuários:

- **Estudante:** responsável por acessar os conteúdos, realizar avaliações e participar da pesquisa.
- **Administrador:** responsável pelo gerenciamento dos conteúdos educacionais e dos dados da pesquisa.

7.2 Atores do Sistema

Ator	Descrição
Estudante	Usuário que participa da pesquisa, acessa os módulos, assiste às videoaulas, realiza atividades e avaliações.
Administrador	Responsável pelo gerenciamento da plataforma, cadastro de conteúdos, gerenciamento dos usuários e geração dos relatórios da pesquisa.

7.3 Casos de Uso do Estudante

Código	Caso de Uso	Descrição
UC01	Realizar cadastro	Criar uma conta na plataforma.
UC02	Efetuar login	Acessar a área restrita da plataforma.
UC03	Aceitar o TCLE	Confirmar o consentimento para participação na pesquisa.
UC04	Realizar pré-teste	Responder ao questionário inicial.
UC05	Visualizar módulos	Acessar os conteúdos disponíveis.
UC06	Assistir videoaulas	Visualizar os vídeos em Libras.
UC07	Realizar atividades	Resolver os exercícios de cada módulo.

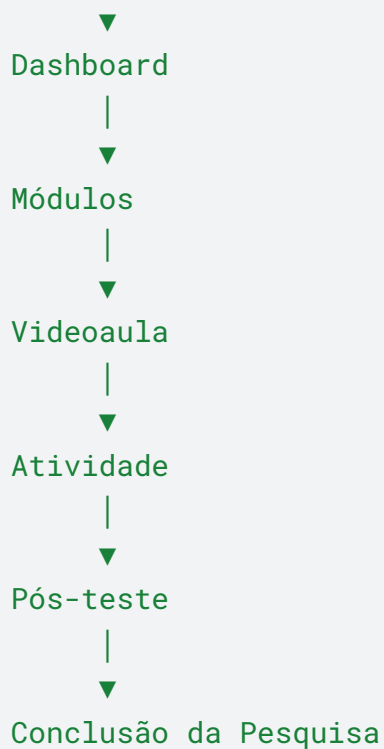
UC08	Realizar pós-teste	Responder ao questionário final.
UC09	Visualizar progresso	Consultar módulos concluídos e desempenho.

7.4 Casos de Uso do Administrador

Código	Caso de Uso	Descrição
UC11	Gerenciar usuários	Consultar e administrar usuários cadastrados.
UC12	Cadastrar módulos	Criar novos módulos de aprendizagem.
UC13	Cadastrar videoaulas	Inserir vídeos em Libras na plataforma.
UC14	Cadastrar atividades	Criar exercícios para cada módulo.
UC15	Cadastrar questões	Elaborar questões do pré e pós-teste.
UC16	Visualizar resultados	Consultar desempenho dos estudantes.
UC17	Exportar dados	Gerar arquivos CSV ou Excel com os resultados da pesquisa.

7.5 Fluxo Geral dos Casos de Uso





7.6 Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de estudantes utilizando nome, e-mail, escola e senha.
RF02	O sistema deve permitir a autenticação de usuários cadastrados.
RF03	O sistema deve apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes do início da pesquisa.
RF04	O sistema deve registrar o aceite do TCLE pelo estudante.
RF05	O sistema deve aplicar o pré-teste antes do acesso aos conteúdos educacionais.
RF06	O sistema deve disponibilizar módulos de aprendizagem organizados por temas.
RF07	O sistema deve permitir a visualização de videoaulas em Libras.

RF08	O sistema deve disponibilizar atividades relacionadas aos conteúdos estudados.
RF09	O sistema deve registrar as respostas das atividades realizadas pelos estudantes.
RF10	O sistema deve aplicar o pós-teste após a conclusão dos módulos.
RF11	O sistema deve armazenar os resultados obtidos nos testes para análise da pesquisa.
RF12	O sistema deve permitir que administradores cadastrem módulos de aprendizagem.
RF13	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de videoaulas.
RF14	O sistema deve permitir o cadastro de atividades e questões avaliativas.
RF15	O sistema deve permitir o gerenciamento dos usuários cadastrados.
RF16	O sistema deve permitir a exportação dos dados da pesquisa em formato CSV ou Excel.

7.7 Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito Não Funcional
RNF01	A plataforma deverá ser desenvolvida utilizando Python e Django.
RNF02	O banco de dados utilizado deverá ser PostgreSQL.
RNF03	A interface deverá ser responsiva, permitindo acesso por computadores, tablets e smartphones.
RNF04	A plataforma deverá utilizar conexão segura por HTTPS.
RNF05	O sistema deverá possuir autenticação de usuários.
RNF06	O sistema deverá seguir princípios de acessibilidade digital.
RNF07	A plataforma deverá permitir manutenção e expansão futura dos módulos de aprendizagem.
RNF08	Os dados coletados deverão ser armazenados de forma segura e utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

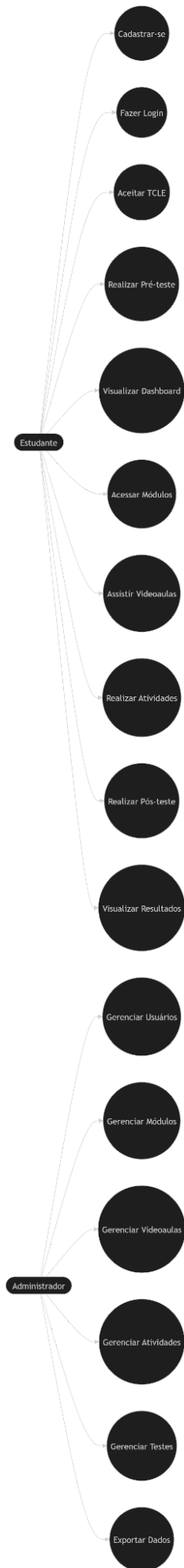


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso da Plataforma Digital.

8. Modelo do Banco de Dados

8.1 Introdução

O banco de dados será responsável pelo armazenamento de todas as informações da plataforma, incluindo usuários, conteúdos educacionais, atividades, avaliações e resultados da pesquisa.

Será utilizado o PostgreSQL devido à sua estabilidade, desempenho e ampla utilização em aplicações desenvolvidas com Django.

A modelagem foi elaborada visando facilitar futuras expansões da plataforma e manter a integridade dos dados durante todo o processo de pesquisa.

8.2 Entidades do Sistema

Usuário

O cadastro realizado na plataforma criará inicialmente usuários do tipo **Estudante**. Os usuários do tipo **Administrador** serão cadastrados ou promovidos por meio do painel administrativo da aplicação, não sendo possível sua criação diretamente pela interface pública do sistema. Essa estratégia visa garantir maior segurança e controle sobre as permissões de gerenciamento da plataforma.

Principais atributos

- id
 - nome
 - email
 - senha
 - escola
 - tipo
 - ativo
 - data_cadastro
-

TCLE

Registra o aceite do Termo de Consentimento.

Principais atributos

- id
 - usuário
 - aceitou
 - data_aceite
-

Módulo

Representa cada conteúdo de Evolução Biológica.

Principais atributos

- id
 - título
 - descrição
 - ordem
-

Videoaula

Representa os vídeos em Libras.

Principais atributos

- id
 - módulo
 - título
 - url_video
 - descrição
 - duração
-

Atividade

Exercícios associados ao módulo.

Principais atributos

- id
 - módulo
 - título
 - descrição
-

Questão

Questão: armazena as perguntas utilizadas tanto nas atividades de aprendizagem quanto nos instrumentos de avaliação (pré-teste e pós-teste).

Principais atributos

- id
 - enunciado
 - ordem
 - teste_id (opcional)
 - atividade_id (opcional)
-

Teste

Representa um instrumento de avaliação aplicado aos estudantes, podendo ser classificado como pré-teste ou pós-teste.

Principais atributos

- id
 - titulo
 - tipo (Pré ou Pós)
 - descricao
 - ativo
-

Alternativa

Principais atributos

- id
 - questao
 - descricao
 - correta
-

Tentativa

Representa quando um estudante realiza um teste .

Principais atributos

- id
- usuario_id
- teste_id

- data_inicio
- data_fim
- nota

Resposta

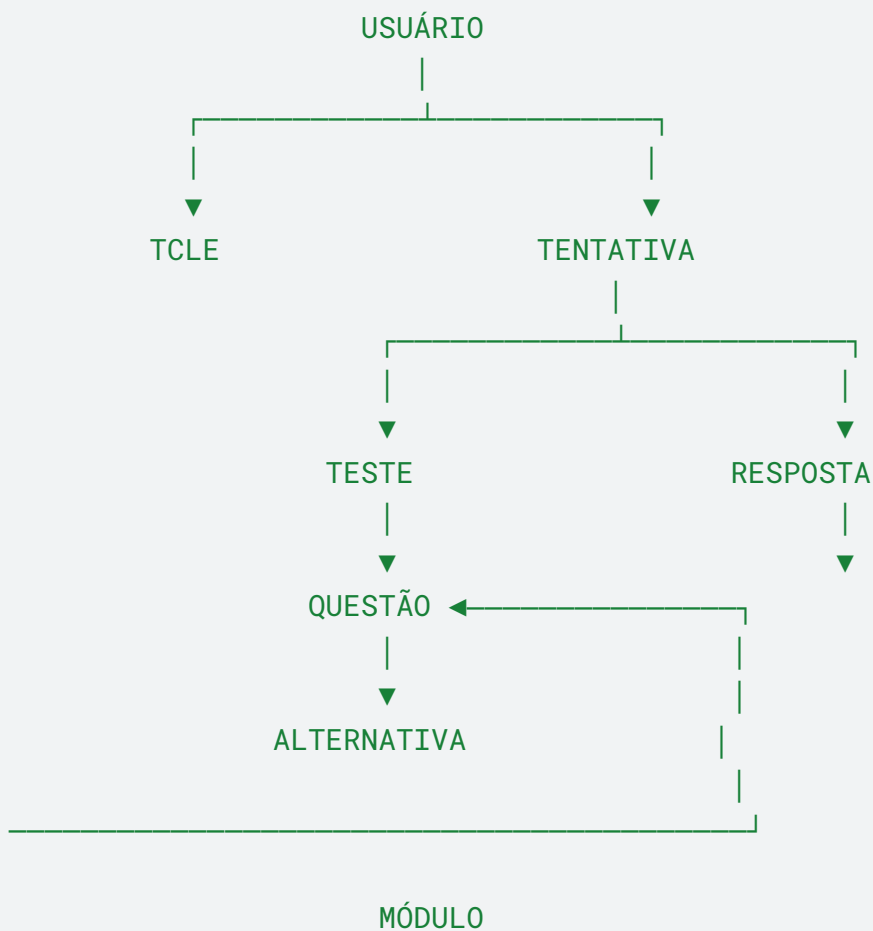
Armazena a alternativa escolhida pelo estudante para cada questão respondida durante uma tentativa de realização de um teste.

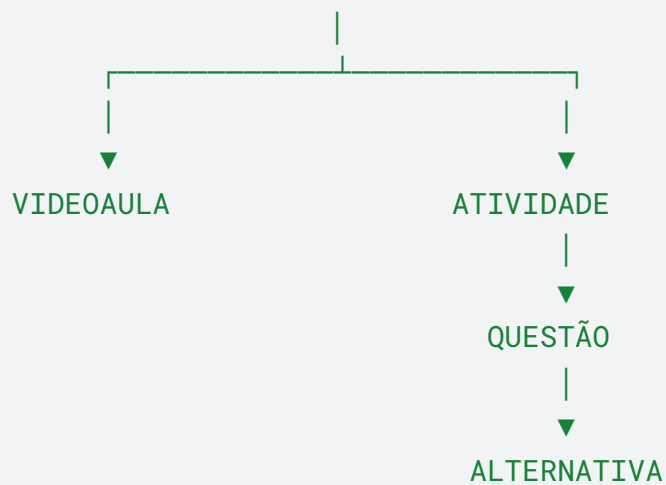
Principais atributos

- id
- tentativa
- questao
- alternativa

8.3 Relacionamentos

None





8.4 Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

O modelo entidade-relacionamento será elaborado posteriormente utilizando uma ferramenta de modelagem, como **draw.io**, **dbdiagram.io** ou **MySQL Workbench**, representando graficamente todas as entidades e seus relacionamentos.

O diagrama contemplará as seguintes entidades principais:

- Usuário
- TCLE
- Módulo
- Videoaula
- Atividade
- Teste
- Questão
- Alternativa
- Tentativa
- Resposta

erDiagram

USUARIO {

int id PK

```
    string nome
    string email
    string senha
    string escola
    string tipo
    datetime data_cadastro
}
```

```
TCLE {
    int id PK
    boolean aceitou
    datetime data_aceite
}
```

```
MODULO {
    int id PK
    string titulo
    text descricao
    int ordem
}
```

```
VIDEOAULA {
    int id PK
    string titulo
    string url_video
    text descricao
}
```

}

ATIVIDADE {

int id PK

string titulo

text descricao

}

TESTE {

int id PK

string titulo

string tipo

}

QUESTAO {

int id PK

text enunciado

int ordem

}

ALTERNATIVA {

int id PK

text descricao

boolean correta

}

TENTATIVA {

int id PK

datetime data_inicio

datetime data_fim

float nota

}

RESPOSTA {

int id PK

}

USUARIO ||--o{ TCLE : aceita

USUARIO ||--o{ TENTATIVA : realiza

MODULO ||--o{ VIDEOAULA : possui

MODULO ||--o{ ATIVIDADE : possui

ATIVIDADE ||--o{ QUESTAO : contem

TESTE ||--o{ QUESTAO : contem

QUESTAO ||--o{ ALTERNATIVA : possui

TENTATIVA ||--o{ RESPOSTA : gera

QUESTAO ||--o{ RESPOSTA : responde

ALTERNATIVA ||--o{ RESPOSTA : seleciona



Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso da Plataforma Digital.

Perfis de Usuário

None

A plataforma contará com dois perfis de usuários:

- Estudante

Responsável por acessar os conteúdos, realizar os testes, assistir às videoaulas e executar as atividades propostas.

- Administrador

Responsável pelo gerenciamento dos módulos, videoaulas, atividades, avaliações, usuários e exportação dos dados coletados durante a pesquisa.

Modelo Conceitual do Banco (DER)

Desenhado.

Nada mais.

Porque depois disso você já consegue abrir o Django e criar diretamente:

```
None
accounts/
    models.py

core/
    models.py

modulos/
    models.py

atividades/
    models.py

avaliacoes/
    models.py
```

9.2 Descrição das Entidades

Entidade	Finalidade
----------	------------

Usuário	Armazena os dados dos estudantes e administradores.
TCLE	Registra o aceite do termo de consentimento.
Módulo	Organiza os conteúdos da plataforma.
Videoaula	Armazena informações sobre as videoaulas.
Atividade	Representa os exercícios disponíveis em cada módulo.
Teste	Define os instrumentos de avaliação (pré ou pós-teste).
Questão	Armazena as perguntas de atividades e testes.
Alternativa	Contém as opções de resposta das questões.
Tentativa	Registra cada realização de um teste por um usuário.
Resposta	Armazena as respostas selecionadas em cada tentativa.